



LAPORAN PERAKTEK KERJA INDUSTRI

PT.PLN NUSANTARA POWER
UNIT PRMBANGKIT PAITON 9
(PT.PLN NP UP 9)

ANALISIS SISTEM PEMELIHARAAN LISTRIK
PT.PLN NUSANTARA POWER
UP 9



DISUSUN OLEH :

AHMAD AFIFUDDIEN

NISN/NIS:00759919827420/217.05

0

BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK



IDENTITAS SISWA PRAKERIN



SMK NEGERI 2 KRAKSAAN

NAMA = AHMAD AFIFUDDIEN

TEMPAT TANGGAL LAHIR = PROBOLINGGO, 29 DESEMBER 2007

ALAMAT = DUSUN TAMBAK REJO, RT/RW 02/03,
KEDUNG CALUK, KECAMATAN KREJENGAN,
KABUPATEN PROBOLINGGO

KELAS = XII

NISN/NIS = 0075991982/

KOMPETENSI KEAHLIAN = TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

SEKOLAH = SMK NEGERI 2 KRAKSAAN



LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI DI UNIT

PEMBANGKITAN PAITON 9

(PT. PLN NUSANTARA POWER PAITON)

Assistant Manager Pemeliharaan Listrik Sonny Sugiarto NIP. 8711097JA

Jl. Raya Surabaya – Situbondo Km. 141 Paiton

Pada tanggal 01 Juli – 31 Desember 2025

KOPETENSI KEAHLIAN TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK TAHUN

PELAJARAN 2023/2026

Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan

kegiatan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN)

SMK NEGERI 2 KRAKSAAN

Mengetahui :

Pembimbing DU/DI

Asisten manager
pemeliharaan listrik
PT. PLN NP PAITON 9

Akmad Bambang
Y NID. 8513008
PT

Sonny Sugiarto
NIP. 8711097JA



LEMBAR PERSETUJUAN SEKOLAH

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI DI UNIT

PEMBANGKITAN PAITON 9

(PT. PLN NUSANTARA POWER PAITON)

Jl. Raya Surabaya – Situbondo Km. 141 Paiton

Pada tanggal 01 Juli – 31 Desember 2025

KOPETENSI KEAHLIAN TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK TAHUN

PELAJARAN 2023/2024

Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan

kegiatan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN)

SMK NEGERI 2 KRAKSAAN

Disetujui oleh

Kepala Kopetensi Keahlian
Teknik Pembangkit Tenaga
Listrik
SMK NEGERI 2 KRAKSAAN

Pembimbing Praktik Kerja Industri
SMKN 2 KRAKSAAN

Sugiari, S.Pd
NIP. 19951201 202221 1 009

Faizatul Afifah, S.PD
NIP.
199304282022212011

Wakil Kepala Sekolah Hubungan
Masyarakat SMKN 2
Kraksaan

Shalehuddin, S.Kom.G
r NIP. 19821118 202221
1011



LEMBAR PERSETUJUAN SEKOLAH

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI DI UNIT

PEMBANGKITAN PAITON 9

(PT. PLN NUSANTARA POWER PAITON)

Jl. Raya Surabaya – Situbondo Km. 141 Paiton

Pada tanggal 10 Juli – 29 Desember 2023

KOPETENSI KEAHLIAN TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK TAHUN

PELAJARAN 2023/2024

Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan
kegiatan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) PJB CLASS

SMK NEGERI 2 KRAKSAAN

Disahkan oleh:

Kepala SMKN 2 Kraksaan

Rr. Herlina Wulansari, S.Pd.
MM NIP. 19750507 199802
2 001



SURAT PELAKSANAAN PRAKTER KERJA INDUSTRI

 **PLN**
Nusantara Power

UP PAITON

Nomor : [...]335/PLNNP020001/2025
Lampiran :
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Perpanjangan PKL an. Ahmad Affuddien,
dik

30 September 2025

Kepada
Yth. Kepala Sekolah
SMK Negeri 2 Kraksaan

Menindaklanjuti surat dari SMK Negeri 2 Kraksaan, Nomor : 420/030/PKL SMK N2/2025 tanggal : 19 Agustus 2025, Perihal : Permohonan Perpanjangan Periode Praktik Kerja Lapangan. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami dapat menerima permohonan siswa saudara atas nama :

No.	Nama	Keahlian	Pembimbing
1.	Ahmad Affuddien	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	SONNY SUGIARTO KARYADI
2.	Luqman Hakim	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	SONNY SUGIARTO KARYADI
3.	Maulana Dwi Ramadhany	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	SONNY SUGIARTO KARYADI

Untuk melaksanakan Perpanjangan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal 1 Oktober 2025 - 31 Desember 2025 di Fungsi Pemeliharaan Listrik Unit 9.
Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar untuk tiap Mahasiswa/Siswa, membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton). Serta mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa Wajib menggunakan APD (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, Soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja industri di PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 9 dengan tepat waktu. Praktek kerja industri ini suatu kewajiban bagi siswa sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 2 Kraksaan.

Laporan praktik kerja lapangan ini disusun berdasarkan data dan kegiatan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan di PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 9 selama kurang lebih 6 bulan dan selama waktu tersebut penulis mendapatkan berbagai kesulitan terutama dalam hal mendapatkan buku panduan yang menjelaskan tentang suatu objek yang penulis pilih dalam pembuatan laporan ini. Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan nikmat sehat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan PRAKERIN serta penyusunan laporan akhir dengan baik dan lancar.
2. Kepada kedua orang tua dan keluarga penulis yang selalu mendoakan serta terus memberi dukungan selama PRAKERIN dan penyusunan laporan akhir.
3. Ibu Rr. Herlina Wulansari, S.Pd. MM selaku kepala SMKN 2 KRAKSAAN.
4. Bapak Sugiari, S.Pd selaku Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Pembangkit Tenaga Listrik SMKN 2 KRAKSAAN.
5. Ibu Faizatul Afifah S,PD selaku Pembimbing Praktik Kerja Industri.
6. Ibu Merinda Nur Quraini selaku wali Kelas XII Teknik Pembangkit Tenaga Listrik SMKN 2 KRAKSAAN.
7. Bapak Sonny Sugiarto K. selaku Assistant Manager Pemeliharaan Listrik PT.PLN Nusantara Power UP Paiton 9.
8. Bapak Akmad Bambang Y selaku pembimbing divisi pemeliharaan PT.PLN Nusantara Power UP Paiton 9
9. Karyawan-Karyawati dan jajaran manajemen PT. PLN NP PAITON



-
10. Teman-teman yang telah memotivasi dan membantu pelaksanaan Praktik Kerja Industri PT. PLN NP PSITON 9.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran, serta masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan laporan di waktu yang akan datang.

Kraksaan, 15 Desember
2023 Penyusun

Ahmad Afifuddien



**LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
PT.PLN NUSANTARA POWEER
UP PAITON UNIT 9**



NO	WAKTU	KETERANGAN KETIDAK HADIRAN (Libur Nasional/I-S-A)	PARAF PEMBIMBING
1			
2			
3			
4			
5			

Tabel 1. Recording Harian Siswa PRAKERIN



**LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
PT.PLN NUSANTARA POWEER
UP PAITON UNIT 9**





DAFTAR ISI

LAPORAN PERAKTEK KERJA INDUSTRI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEKOLAH.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SEKOLAH.....	v
SURAT PELAKSANAAN PRAKTER KERJA INDUSTRI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Praktek Kerja Lapangan.....	1
1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan.....	1
1.3.1 Manfaat bagi siswa.....	1
1.3.2 Manfaat Sekolah.....	2
1.3.3 Manfaat bagi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.....	2
1.4 Batasan Masalah.....	2
BAB II.....	3
TENTANG PERUSAHAAN.....	3
2.1 Profil Dan Sejarah Perusahaan.....	3
2.2 Visi Dan Misi Perusahaan.....	4
a. Visi Perusahaan.....	4
b. Misi Perusahaan.....	4
2.3 Struktur Organisasi Perusahaan.....	4
2.4 Budaya Kerja Perusahaan.....	5
2.5 Bidang Usaha Industri.....	5
2.6 Posisi PT. PLN Nusantara Power Paiton di Struktur Organisasi Perusahaan.....	6
2.7 Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	6
2.8 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.....	7
2.9 Lokasi dan Luas PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.....	10
BAB III.....	11
PELAKSANAAN MAGANG / PRAKTEK KERJA LAPANGAN.....	11



3.1 Waktu Pelaksanaan PKL.....	11
3.2 Sistem K3 di PT. PLN Nusantara Power.....	11
3.3 Teori Dasar Alur PLTU Paiton Unit 9.....	13
3.4 Siklus Air dan Uap Air PLTU Paiton Unit 9.....	14
3.5 Siklus Bahan Bakar PLTU Paiton Unit 9.....	23
3.5.1 Oil Fuel (HSD) Handling System.....	23
3.5.2 Coal Handling System.....	23
3.6 Sistem Penanganan Abu Batu Bara PLTU Paiton Unit 9.....	28
3.7 Sistem Udara Pembakaran PLTU Paiton Unit 9.....	31
3.8 Kelistrikan di PLTU Paiton Unit 9.....	33
3.9 Jenis Pengujian Kelistrikan.....	35
3.9.1 Insulation Resistance.....	35
3.9.2 Polarization Index.....	35
3.9.3 DC Resistance Test Per-Phase.....	35
3.9.4 Dissipation Factor Sisi Netral.....	36
3.9.5 Partial Discharge.....	36
3.9.6 Surge Comparison.....	37
3.10 Jenis Jenis Pemeliharaan.....	37
3.10.1 Corrective Maintenance.....	37
3.10.2 Preventive Maintenance.....	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo PT PLN Nusantara Power	4
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Perusahaan	4
Gambar 2. 3 PLN Nusantara Power Group	5
Gambar 2. 4 Organisasi PT PLN NP UP Paiton 9	7
Gambar 2. 5 lokasi PLTU UP Paiton Unit 9	10
Gambar 3. 1 Logo K3	11
Gambar 3. 2 contoh WPT	11
Gambar 3. 3 Contoh WO	12
Gambar 3. 4 Contoh IK	12
Gambar 3. 5 APD	13
Gambar 3. 6 Siklus Uap Air	14
Gambar 3. 7 Cirulating Water Pump	16
Gambar 3. 8 Reverse Osmosis	16
Gambar 3. 9 Raw Water Tank	17
Gambar 3. 10 Water Treathment Plant	17
Gambar 3. 11 Demin Water Tank	18
Gambar 3. 12 Kondester	18
Gambar 3. 13 Condensate Pump	18
Gambar 3. 14 Condensate Polishing	19
Gambar 3. 15 Low Pressure Heater	19
Gambar 3. 16 Daerator	19
Gambar 3. 17 Boiler Feed Pump	20
Gambar 3. 18 High Pressure Heater	20
Gambar 3. 19 Economizer	21
Gambar 3. 20 Steam Drum	21
Gambar 3. 21 Boiler	21
Gambar 3. 22 Turbin	22
Gambar 3. 23 Generator	22
Gambar 3. 24 Siklus Batu Bara	24
Gambar 3. 25 Ship Unloader	25
Gambar 3. 26 Conveyor	25
Gambar 3. 27 Coalyartd/Stockpile	25
Gambar 3. 28 Transfer House	26
Gambar 3. 29 Crusher	26
Gambar 3. 30 Silo Bunker	26
Gambar 3. 31 Coal Feeder	27
Gambar 3. 32 Pulverizer/Mill	27
Gambar 3. 33 Furnace	28
Gambar 3. 34 Ash Handling Syistem	29
Gambar 3. 35 Electrostatic Precipirator	29
Gambar 3. 36 Bottom Ash Silo	30
Gambar 3. 37 Fly Ash Silo	30
Gambar 3. 38 Chimeney	30
Gambar 3. 39 Siklus Udara Bakar	32
Gambar 3. 40 Primary Air Fan	32
Gambar 3. 41 Forced Draft Fan	32



Gambar 3. 42 Induced Draft Fan.....	33
Gambar 3. 43 Sistem Kelistrikan PLTU Unit 9.....	34
Gambar 3. 44 Sistem Tegangan VDC.....	34
Gambar 4. 1 Pergantian Filter Panel AVR.....	40
Gambar 4. 2 Pengecekan dan Pergantian Carbon Brush.....	40
Gambar 4. 3 Pembersihan magnetic savarator.....	41
Gambar 4. 4 Preventive Maintenance Trafo Ship Undloader.....	41
Gambar 4. 5 Pergantian filter motor trolley.....	42
Gambar 4. 6 Preventive Maintenance Tank Lube Oil ID FAN.....	42
Gambar 4. 7 Pembongkaran Motor Tank Lube Oil Mill Pulvirezer.....	43
Gambar 4. 8 Proses Pembongkaran Tabung Sodium Hypoclorite Generator.....	43



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Nilai Index Polarisa.....	35
Tabel 3. 2 Nilai Dessipation Factor.....	36
Tabel 3. 3 Nilai Partial Discharge.....	37



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat di berbagai bidang terlebih dalam industrialisasi. Namun demikian kebutuhan akan tenaga ahli sebagai pengendali dan pelaksana sangatlah diperlukan, guna menunjang aset teknologi yang digunakan. Dalam hal ini keahlian, keterampilan, dan profesionalisme sangatlah mempunyai peranan yang penting.

PKL (Praktik Kerja Lapangan) adalah solusi dalam mengasah hal permasalahan diatas guna terciptanya tenaga ahli dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi sebagai penunjang keberhasilan suatu perusahaan. PKL juga kegiatan yang memiliki tujuan mengasah keilmuan dan kemampuan teoritik dalam konsep terapan. Siswa diharapkan mampu mengubah berbagai macam pengetahuan dan keterampilan pada program Praktek Kerja Lapangan (PKL), siswa mampu mengaplikasikan ilmu yang telah diterima serta diharapkan dapat memperoleh bahan untuk mengetahui bagaimana dunikerja. Sistem pendidikan pada Praktek Kerja Lapangan (PKL) hanya merupakan suatu bagian dalam masa transisi dalam kehidupan kerja.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Adapun tujuan kami melaksanakan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Uniit 9 adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan wawasan serta pengalaman Mahasiswa dalam dunia kerja sesuai keahlian yang dimiliki.
- Meningkatkan kemampuan siswa serta penerapan mata kuliah pada dunia kerja.
- Menghadapi permasalahan dalam dunia kerja dan memberikan solusi sesuai keadaan di lapangan.
- Mempersiapkan siswa untuk terjun di dunia kerja yang akan mendatang.

1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan PKL (Praktik Kerja Lapangan) ini sebagai berikut :

1.3.1 Manfaat bagi siswa

- Menerapkan kemampuan pribadi untuk berkreasi sesuai ilmu yang dipelajari serta tata cara hubungan masyarakat dalam industri.



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



- b. Siswa dapat menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya pada kegiatan nyata, dengan demikian akan mengerti perbandingan antara pengetahuan di bangku sekolah dengan kenyataan di lapangan.
- c. Memperdalam dan meningkatkan keterampilan diri yang sesuai dengan ilmu yang dimiliki.
- d. Dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di dunia kerja.
- e. Dapat menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dimasa yang akan datang. dengan lingkungan dimasa yang akan datang.

1.3.2 Manfaat Sekolah

Manfaat bagi SMK Tercapainya tujuan Praktek Kerja Lapangan , terjadi kesesuaian dan keselerasan antara program dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha.

1.3.3 Manfaat bagi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

- a. Memanfaatkan sumber daya manusia yang potensial.
- b. Sebagai sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh badan usaha yang terkait.
- c. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan yang ada di smk negeri 2 kraksaan

1.4 Batasan Masalah

Laporan ini hanya membahas secara umum Pengoperasian Peralatan Utama Pada Pembangkit listrik tenaga uap. Pengoperasian Peralatan Utama Pada Pembangkit listrik tenaga uap yang dijelaskan merupakan pengoperasian yang berada di PT. PT PLN NUSANTARA POWER UP 9



BAB II

TENTANG PERUSAHAAN

2. 1 Profil Dan Sejarah Perusahaan

PT PLN Nusantara Power atau lebih dikenal dengan singkatan PLN NP merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Perusahaan ini merupakan hasil transformasi dari PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB), yang sejak lama dikenal sebagai salah satu produsen listrik andal di Indonesia.

Sejarah perusahaan berawal dari berdirinya PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama awal PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PLN PJB II). Pendirian anak perusahaan ini merupakan bagian dari restrukturisasi PT PLN (Persero) yang bertujuan untuk memisahkan misi sosial dan komersial, serta meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam bidang pembangkitan listrik. Pada tahun 2000, PLN PJB II melakukan penyempurnaan organisasi dan berganti nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB). Dalam perkembangannya, PJB berhasil menjadi salah satu pengelola pembangkit listrik terbesar di Indonesia dengan portofolio yang meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), dan berbagai pembangkit berbasis energi terbarukan.

Sejalan dengan transformasi bisnis PLN, pada tanggal 3 Oktober 2022 PT PJB resmi berganti nama dan logo menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP). Perubahan ini ditetapkan melalui surat Kementerian BUMN Nomor SR-590/MBU/09/2022 tanggal 20 September 2022, yang menempatkan PLN NP



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



sebagai subholding PLN dengan peran sebagai *Generation Company 1* (*GenCo 1*). Dengan total kapasitas pembangkitan yang dikelola lebih dari 21.000 MW, PLN Nusantara Power kini memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional, serta berkomitmen mendukung program transisi energi melalui pengembangan energi baru terbarukan dan penerapan teknologi pembangkitan yang lebih ramah lingkungan.



Gambar 2. 1 Logo PT PLN Nusantara Power

2.2 Visi Dan Misi Perusahaan

Berikut ini merupakan visi dan misi perusahaan PT. PLN Nusantara Power, yaitu :

a. Visi Perusahaan

Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.

b. Misi Perusahaan

1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon.
4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Berdasarkan pernyataan resmi PLN NP, struktur organisasi perusahaan dirancang untuk mendorong pertumbuhan serta memaksimalkan potensi setiap insan sebagai fondasi

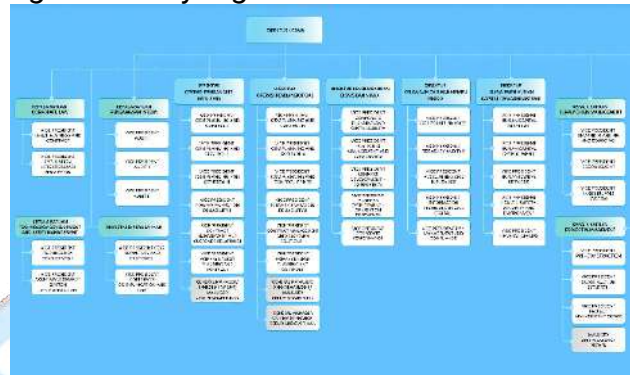


LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



inovasi, produktivitas, dan kelancaran operasional. Struktur organisasi ini telah disesuaikan melalui Peraturan Direksi (Perdir) PT PLN Nusantara Power Nomor 0026.P/019/DIR/2022 mengenai Organisasi dan Tata Kerja, sebagai respons terhadap kebutuhan pengembangan bisnis yang dinamis



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Perusahaan

2.4 Budaya Kerja Perusahaan

Sebagai landasan perilaku seluruh karyawan PT. PLN Nusantara Power dalam Menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas, profesional, dan penuh semangat kolaborasi demi mencapai tujuan bersama melalui AKHLAK.

1. Amanah : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
2. Kompeten : Melanjutkan untuk belajar dan mengembangkan kemampuan
3. Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan
4. Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
5. Adaptif : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
6. Kolaboratif : Membangun kerja sama yang sinergis

2.5 Bidang Usaha Industri

Dengan semakin kompetitifnya industri ketenagalistrikan di Indonesia, PT PLN Nusantara Power (PLN NP) terus berupaya menjaga pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan di tengah tren transformasi energi saat ini. Upaya tersebut ditempuh PLN NP melalui strategi investasi, pengembangan energi baru terbarukan, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun portofolio bisnis yang semakin luas dalam jangka panjang. Berikut adalah Struktur BUMN Group.



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



Gambar 2. 3 PLN Nusantara Power Group

Sebagai bagian dari subholding PLN, PLN NP memiliki anak perusahaan dan afiliasi yang bergerak di berbagai lini pendukung bisnis pembangkitan. Melalui jaringan usaha yang terintegrasi, PLN NP memperkuat posisinya sebagai perusahaan pembangkitan terbesar di Asia Tenggara, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional serta transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.

a. Pembangkitan Listrik

PLN NP memiliki segmen usaha utama sebagai penyedia tenaga listrik melalui berbagai unit pembangkit dengan total kapasitas terpasang sekitar 18.500 – 23.000 MW. Pembangkit yang dikelola mencakup berbagai jenis, antara lain:

1. Unit Pembangkit Gresik (PLTGU/PLTU Gas & BBM) $\pm$ 2.219 MW
2. Unit Pembangkit Muara Tawar (PLTGU/PLTU Gas & BBM) $\pm$ 1.778 MW
3. Unit Pembangkit Cirata (PLTA) $\pm$ 1.008 MW
4. Unit Pembangkit Muara Karang (PLTGU/PLTU Gas & BBM) $\pm$ 909 MW
5. Unit Pembangkit Paiton (PLTU Batubara) $\pm$ 800 MW
6. Unit Pembangkit Brantas (PLTA) $\pm$ 275 MW
7. PLTMG Bawean $\pm$ 3 MW
8. PLTD Suppa $\pm$ 62,4 MW
9. PLTS Cirata $\pm$ 1 MW (Pembangkit Riset Tenaga Surya)

Selain unit di atas, PLN NP juga melakukan pengembangan proyek pembangkit baru, seperti Add-On Muara Tawar 2-3-4 (650 MW), serta aktif mengelola dan mengembangkan pembangkit berbasis energi terbarukan.

b. Operation and Maintenance (O&M)

PLN NP menyediakan jasa pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit melalui mekanisme kontrak O&M. Layanan ini tidak hanya diberikan untuk unit pembangkit milik PLN, tetapi juga kepada pihak swasta, baik di dalam negeri maupun internasional. Dukungan layanan O&M diperkuat dengan sistem digital COMANDO (Condition Monitoring and Diagnostic Optimization) yang mampu memantau kinerja peralatan serta memprediksi potensi gangguan.

c. Pendanaan dan Investasi

Melalui anak perusahaan dan afiliasi, PLN NP berperan dalam pendanaan proyek energi, termasuk investasi pada energi baru terbarukan. Salah satunya melalui kerja sama strategis dengan PT Indonesia Power dan anak usaha lain di bawah



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



holding PLN, sehingga dapat mempercepat pengembangan pembangkit listrik di seluruh Indonesia.

d. Layanan Suku Cadang dan Jasa Teknik

PLN NP menyediakan layanan pengadaan, penyediaan, dan manajemen suku cadang (spare parts) untuk kebutuhan pembangkit. Selain itu, perusahaan juga memberikan layanan Engineering Services berupa konsultasi teknis, studi kelayakan, hingga perencanaan perbaikan peralatan pembangkit.

e. Engineering, Procurement and Construction (EPC)

Melalui anak perusahaan PLN Nusantara Power Construction (dahulu PT Rekadaya ElektriKA), PLN NP melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk konstruksi pembangkit, pengembangan jaringan, serta proyek elektrikal lainnya. Layanan EPC ini memperkuat posisi PLN NP dalam pengembangan pembangkit baru di berbagai wilayah, baik di Jawa maupun luar Jawa.

2.6 Posisi PT. PLN Nusantara Power Paiton di Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam struktur organisasi PT PLN Nusantara Power yang tertuang dalam Perdri 0026.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN NP, Unit Pembangkitan Paiton berada di bawah wewenang Direktur Operasi Pembangkit Batubara PLN Nusantara Power. Unit ini dipimpin oleh seorang General Manager (GM) UP Paiton yang bertanggung jawab langsung terhadap operasional, pemeliharaan, serta manajemen kinerja pembangkit, dan turut menyumbang pasokan daya penting bagi sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali).

2.7 Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Unit Pembangkitan (UP) Paiton merupakan salah satu unit pembangkit berbasis batubara yang dikelola oleh PT PJB, yang sejak tahun 2022 bertransformasi menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP). PLTU Paiton mulai beroperasi pada akhir tahun 1990-an dan menjadi salah satu pembangkit terbesar di Jawa Timur dengan kontribusi penting bagi sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali). Khususnya, PLTU Paiton Unit 9 dengan kapasitas 800 MW berperan sebagai salah satu pemasok daya utama yang menjaga keandalan pasokan listrik nasional. Seiring transformasi korporasi, UP Paiton berada di bawah koordinasi Direktorat Operasi Pembangkit Batubara PLN NP. Struktur ini menegaskan peran Paiton sebagai bagian dari portofolio pembangkit besar berbasis batubara yang harus dikelola dengan prinsip efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan. Manajemen operasional dipimpin oleh seorang General Manager (GM) yang bertanggung jawab penuh terhadap pengoperasian, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja pembangkit.

Dalam mendukung kebijakan transisi energi nasional, sejak Juli 2020 UP Paiton telah menerapkan program co-firing biomassa, yaitu pencampuran batubara



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

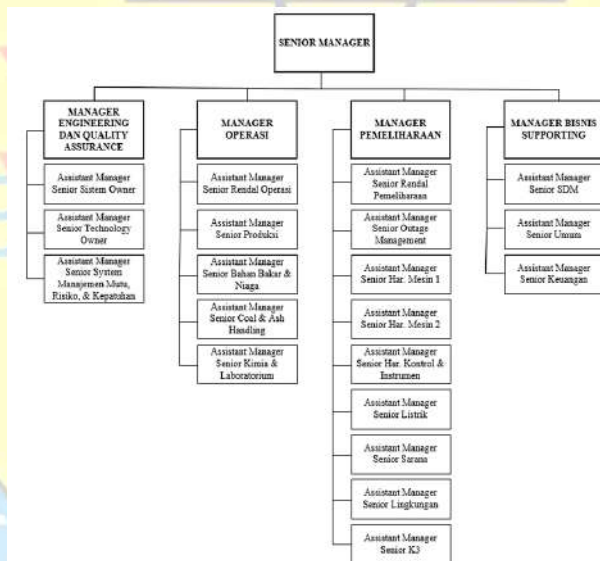
PT. PLN NP PAITON



dengan biomassa (seperti serbuk gergaji). Program ini merupakan bagian dari strategi bauran energi terbarukan 23% pada tahun 2025. Hingga September 2024, implementasi co-firing di UP Paiton telah menghasilkan lebih dari 450.000 MWh energi hijau dan berhasil menekan emisi karbon sebesar 743.742 ton CO₂, sehingga menjadikan UP Paiton sebagai salah satu pionir penerapan teknologi energi bersih pada pembangkit batubara di Indonesia.

Selain berfokus pada aspek teknis, UP Paiton juga menunjukkan komitmen tinggi terhadap pelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Proper Emas sebanyak enam kali sejak 2017 hingga 2023, serta penghargaan Juara 1 Biodiversity Actions dalam ajang ESG Awards 2024 melalui program *Bumi Harmoni Lestari*. Pencapaian tersebut menegaskan bahwa UP Paiton bukan hanya sebagai penyedia listrik andal, tetapi juga perusahaan yang konsisten dalam menjalankan prinsip keberlanjutan dan tata kelola lingkungan di sektor pembangkitan listrik nasional.

2.8 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9



Gambar 2. 4 Organisasi PT PLN NP UP Paiton 9

Pada gambar struktur organisasi tersebut tercantum bagian-bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 9 dengan urutan teratas hingga arannya. Setiap bagian yang telah tercantum tersebut memiliki tugas yang berbeda dan terdiri dari masing-masing tim yaitu:

a. Pimpinan Tertinggi (Senior Manager)

Senior Manager merupakan pimpinan tertinggi di Unit 9 yang bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi, efisiensi pembangkitan, serta keandalan peralatan. Selain itu,



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



Senior Manager juga memastikan mutu, keselamatan, dan aspek keekonomian tetap terjaga. Senior Manager berperan dalam mengawasi kompetensi SDM, pengelolaan aset, serta pencapaian target kinerja sesuai kontrak yang ditetapkan oleh direksi PT PLN Nusantara Power.

b. Manager Engineering & Quality Assurance

Manager Engineering & Quality Assurance bertugas mengelola kegiatan engineering, pengembangan teknologi, dan quality assurance untuk mendukung kelancaran operasi dan pemeliharaan unit. Fungsi ini mencakup pengelolaan sistem informasi, evaluasi teknologi, serta penerapan manajemen mutu, risiko, dan kepatuhan.

1. Assistant Manager Senior Sistem Owner

Membantu manager dalam mengelola sistem informasi dan perangkat pendukung operasional pembangkit. Bertugas merencanakan, melaksanakan, dan memelihara sistem aplikasi yang digunakan dalam mendukung kelancaran produksi listrik.

2. Assistant Manager Senior Technology Owner

Bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan mengembangkan teknologi yang digunakan di unit pembangkit. Membantu manajer dalam memilih teknologi yang tepat, melakukan analisis kebutuhan, serta mengawasi implementasi agar sesuai dengan tujuan operasional.

3. Assistant Manager Senior Manajemen Mutu, Risiko, dan Kepatuhan

Bertugas membantu manajer dalam pelaksanaan audit internal, penilaian mutu, dan pengendalian risiko operasional.

c. Manager Operasi

Manager Operasi bertugas mengelola, merencanakan, dan menganalisis kegiatan operasional pembangkit agar efisiensi dan keandalan produksi listrik tercapai. Manager Operasi juga bertanggung jawab dalam pengawasan penyediaan bahan bakar, penanganan batubara dan abu, serta pengendalian kualitas air dan kimia.

1. Assistant Manager Senior Randal Operasi

Membantu manajer operasi dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan operasi harian. Bertugas mengatur jadwal operasi, memantau kondisi peralatan utama, serta menentukan langkah-langkah teknis apabila terjadi permasalahan dalam proses produksi listrik.

2. Assistant Manager Senior Produksi

Bertanggung jawab dalam menyusun rencana dan anggaran produksi listrik.

Membantu manajer operasi dalam mengatur jalannya proses produksi agar sesuai dengan rencana operasi dan target efisiensi yang telah ditentukan.

3. Assistant Manager Senior Bahan Bakar & Niaga

Mengelola penyediaan, distribusi, serta niaga bahan bakar yang digunakan untuk proses produksi listrik. Bertugas memastikan ketersediaan bahan bakar selalu mencukupi kebutuhan operasi, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin kelancaran pasokan.

4. Assistant Manager Senior Coal & Ash Handling

Bertugas mengawasi pengoperasian sistem penanganan batubara sejak dari



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



penerimaan, proses penggilingan, hingga pembakaran di boiler. Selain itu, juga memastikan sisa pembakaran berupa abu dapat ditangani dengan baik sesuai prosedur.

5. Assistant Manager Senior Kimia & Laboratorium
Bertanggung jawab dalam mengendalikan kualitas air, uap, serta bahan kimia yang digunakan dalam sistem pembangkit. Melaksanakan pengujian laboratorium, mengevaluasi hasil analisis, dan memastikan standar kualitas dipenuhi untuk mendukung kelancaran proses operasi.

d. Manager Pemeliharaan

Manager Pemeliharaan berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan peralatan pembangkit. Tujuannya adalah menjaga keandalan unit melalui pemeliharaan preventif, korektif, prediktif, maupun outage.

1. Assistant Manager Senior Randal Pemeliharaan
Membantu dalam perencanaan dan pengendalian jadwal pemeliharaan rutin. Bertugas menyusun program kerja, mengawasi pelaksanaannya, serta memastikan semua peralatan diperiksa sesuai jadwal untuk mencegah gangguan
2. Assistant Manager Senior Outage Management
Bertugas mengelola kegiatan pemeliharaan saat unit dalam kondisi berhenti operasi (overhaul). Menyusun rencana outage, mengkoordinasikan tim pelaksana, serta memastikan semua pekerjaan dilakukan sesuai prosedur dan waktu yang ditentukan.
3. Assistant Manager Senior Mesin 1
Mengawasi dan melaksanakan pemeliharaan mekanis pada boiler, turbin, serta peralatan bantu lainnya. Bertugas memastikan kondisi mesin selalu optimal agar proses pembangkitan tidak terganggu.
4. Assistant Manager Senior Mesin 2
Fokus pada sistem bahan bakar dan penanganan abu. Bertugas melakukan perawatan peralatan yang mengatur suplai bahan bakar ke boiler serta sistem pembuangan abu agar berfungsi dengan baik.
5. Assistant Manager Senior Kontrol & Instrumen
Mengelola pemeliharaan pada sistem kontrol, instrumen, dan proteksi. Bertugas memastikan seluruh perangkat pengendali berfungsi normal sehingga parameter operasi dapat dijaga sesuai standar.
6. Assistant Manager Senior Listrik
Bertanggung jawab terhadap perawatan motor, generator, serta sistem distribusi tenaga listrik. Membantu memastikan pasokan listrik internal unit stabil dan andal.
7. Assistant Manager Senior Sarana
Bertugas mengelola sarana dan prasarana pendukung operasional unit. Memastikan kondisi sarana kerja layak digunakan serta mendukung kelancaran kegiatan operasional maupun pemeliharaan.



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



8. Assistant Manager Senior Lingkungan

Mengelola aspek lingkungan, termasuk pengendalian limbah dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Bertugas memastikan kegiatan operasional tidak menimbulkan dampak negatif yang melebihi batas standar yang ditetapkan.

9. Assistant Manager Senior K3

Bertugas memastikan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Unit 9. Melaksanakan program SMK3, mengawasi penggunaan APD, serta melakukan evaluasi risiko kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

e. Manager Bisnis Supporting

Manager Bisnis Supporting bertugas mendukung kelancaran operasional pembangkit melalui pengelolaan SDM, keuangan, dan administrasi umum. Fungsi ini penting untuk memastikan keberlangsungan kegiatan operasional secara efektif dan efisien.

1. Assistant Manager Senior SDM

Bertugas dalam pengelolaan sumber daya manusia, meliputi rekrutmen, pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi pegawai.

2. Assistant Manager Senior Umum

Mengelola bidang administrasi umum, sarana kerja, serta layanan pendukung lainnya. Bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan pelayanan yang mendukung aktivitas harian di unit pembangkit.

3. Assistant Manager Senior Keuangan

Bertugas mengatur anggaran, melakukan pencatatan transaksi, serta menyusun laporan keuangan unit. Memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai aturan yang berlaku.

2.9 Lokasi dan Luas PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

PLTU Unit 9 (PLN NP-UP Unit 9) berlokasi di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dengan koordinat geografis $-7^{\circ}42'39''$ LS dan $113^{\circ}34'15''$ BT ($\pm -7,7110^{\circ}$, $113,5707^{\circ}$). Lokasi ini terletak sekitar 140 km sebelah timur Kota Surabaya, serta berada di sisi barat kompleks PLTU Paiton yang terdiri atas Unit 1–8, memanjang di sisi jalan raya Pantura Surabaya–Banyuwangi.

Area lahan Unit 9 ini mencakup sekitar 420.187 meter persegi atau 42 hektar, mencakup bangunan utama seperti powerhouse, boiler, menara kondensasi, coal handling facilities, serta fasilitas pendukung lainnya seperti intake canal dan sistem pendingin. Luas ini menggambarkan cakupan pembangunan pembangkit baru ini dalam rangka program percepatan pembangkit nasional

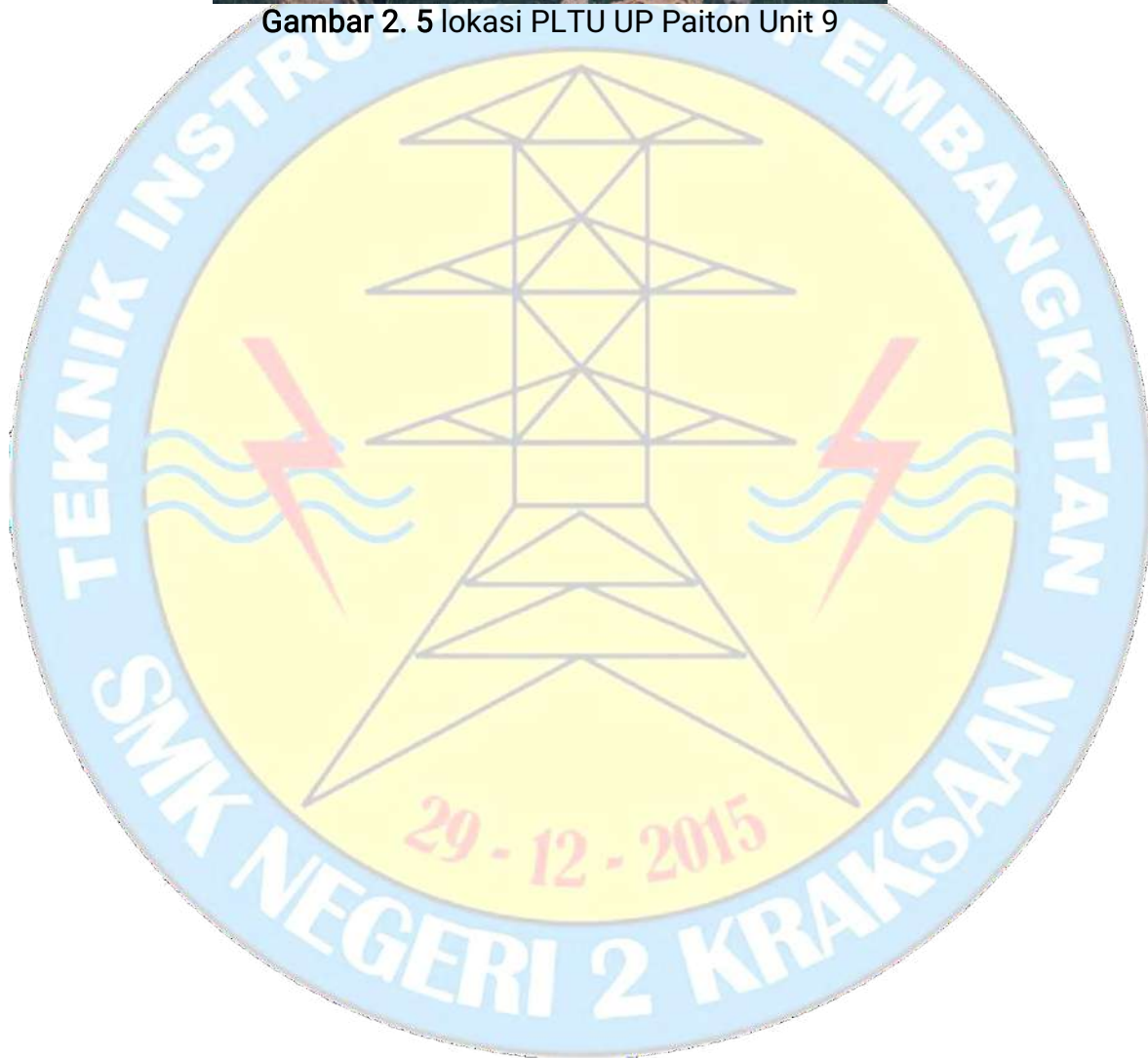


LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



Gambar 2. 5 lokasi PLTU UP Paiton Unit 9





BAB III

PELAKKSANAAN MAGANG / PRAKTEK KERJA LAPANGAN

3.1 Waktu Pelaksanaan PKL

Praktik Kerja Lapangan kami dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2025 – 31 Desember 2025, yang dilakukan di hari senin sampai jum'at yang dilaksanakan pada jam operasional perusahaan yakni dari pukul 07.45 WIB – 16.00 WIB.

3.2 Sistem K3 di PT. PLN Nusantara Power



Gambar 3.1 Logo K3

Sebelum melaksanakan pekerjaan, PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memiliki aturan keselamatan kerja yang wajib dipatuhi. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dilakukan.

a. Mengisi Permit to Work (PTW)

Permit to Work merupakan prosedur kerja aman yang memastikan kondisi keselamatan dan keamanan kerja terjaga dengan benar. Tujuannya adalah untuk menjamin pekerjaan dapat dilaksanakan secara aman, mencegah terjadinya cedera pada pekerja, serta menghindari kerusakan pada peralatan yang digunakan.



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



Gambar 3. 2 contoh WPT

b. Mengisi Working Order

Work Order merupakan perintah kerja dalam bentuk dokumen tertulis yang berisi instruksi pelaksanaan suatu pekerjaan, baik dalam lingkup internal maupun eksternal perusahaan, kepada pihak yang ditugaskan. Work Order juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara bagian pemeliharaan perusahaan dengan vendor penerima kerja sebelum pekerjaan dilaksanakan secara efektif

Gambar 3. 3 Contoh WO

a. Membaca Instruksi Kerja (IK)

Instruksi Kerja (IK) adalah sekumpulan langkah terperinci yang dilakukan oleh seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara aman, efektif, dan tuntas. IK dibuat sebagai pendamping Standard Operating Procedures (SOP), dengan tujuan menjabarkan secara rinci langkah instruksional dalam kegiatan yang tercantum pada SOP. IK hanya berlaku untuk satu unit kerja tertentu, sehingga setiap individu yang terlibat memiliki pedoman jelas mengenai urutan kerja yang harus dilakukan. Tujuan penyusunan IK adalah memberikan panduan yang sistematis, mengurangi potensi kesalahan kerja, meningkatkan keselamatan, serta memastikan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai standar yang ditetapkan perusahaan.



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



Gambar 3. 4 Contoh IK

d. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Berikut adalah perlindungan personal yang perlu digunakan.

- Kepala : safety helmet, pengikat rambut, penutup rambut, topi dan berbagai bahan.
- Mata : safety glasses.
- Tangan dan jari : gloves, mitten, handpad, sleeve, cotton gloves.
- Kaki : safety shoes
- Alat pernafasan : respirator, masker khusus
- Telinga : ear plug, ear muff.
- Tubuh : overall, apron, safety clothes dari berbagai bahan seperti drill, kulit, plastic, asbes, kain dilapisi aluminium.



Gambar 3. 5 APD

3.3 Teori Dasar Alur PLTU Paiton Unit 9

Sumber air yang digunakan pada proses produksi listrik di PLTU Paiton Unit 9 berasal dari air laut (sea water) yang diambil melalui intake canal. Air laut ini terlebih dahulu disaring untuk menghilangkan kotoran dan partikel besar sebelum dipompakan oleh Circulating Water Pump (CWP) menuju kondensor. Di



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT. PLN NP PAITON



dalam kondensor, air laut berfungsi sebagai media pendingin untuk mengkondensasikan uap bekas turbin menjadi air kondensat. Air laut yang telah menyerap panas kemudian dialirkan kembali ke laut melalui outfall channel (sistem open loop).

Air hasil kondensasi selanjutnya dipompa oleh Condensate Pump menuju Condensate Polishing Unit (CPU) untuk disaring dan dimurnikan. Setelah itu, air dialirkan melalui Low Pressure Heater (LPH) yang menggunakan uap ekstraksi turbin tekanan rendah sebagai pemanas awal. Kemudian, air dipompa menuju Deaerator untuk menghilangkan gas-gas terlarut seperti oksigen dan CO_2 . Proses pemanasan dilanjutkan melalui High Pressure Heater (HPH), sebelum akhirnya masuk ke Economizer yang memanfaatkan panas gas buang dari boiler untuk menaikkan suhu air.

Air yang telah melalui tahapan pemanasan akan dialirkan ke Steam Drum dan diteruskan ke Water Wall/Water Tube (Evaporator). Di sinilah terjadi perubahan fase dari air menjadi uap jenuh. Uap jenuh tersebut selanjutnya dipanaskan lebih lanjut di Superheater hingga mencapai kondisi superheated steam dengan temperatur sekitar 566°C dan tekanan 246 kg/cm^2 . Uap superpanas ini dialirkan ke turbin uap untuk memutar sudu-sudu turbin.

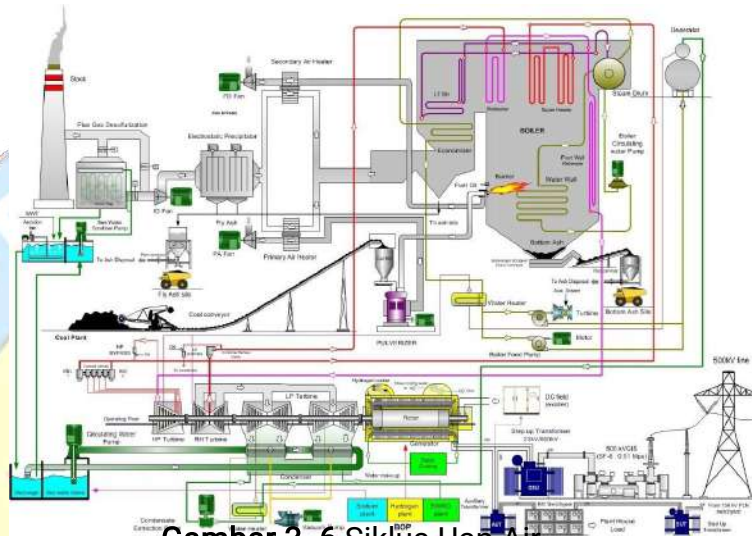
Turbin uap yang berputar pada kecepatan 3000 rpm ini dikopel langsung dengan generator sinkron. Perputaran rotor generator menghasilkan energi listrik dengan kapasitas daya sekitar 660 MW pada tegangan keluaran 20 kV. Tegangan listrik yang dihasilkan kemudian dinaikkan melalui Generator Transformer (GT) menjadi 500 kV untuk disalurkan ke sistem transmisi JawaBali melalui jaringan SUTET 500 kV.

Bahan bakar utama PLTU Paiton Unit 9 adalah batubara yang disuplai dari tambang di Kalimantan. Batubara ini diangkut dengan kapal tongkang dan dibongkar di dermaga batubara (Coal Jetty) menggunakan Ship Unloader (SU). Selanjutnya batubara dipindahkan melalui conveyor system menuju stockpile untuk disimpan sementara. Dari stockpile, batubara dialirkan ke Crusher House untuk diperkecil ukurannya, kemudian masuk ke Coal Hopper dan Coal Mill (Pulverizer) untuk digiling menjadi serbuk halus (200 mesh). Serbuk batubara kemudian dihembuskan bersama udara panas menuju boiler furnace untuk dibakar.

Sisa hasil pembakaran berupa abu (ash) terbagi menjadi dua jenis, yaitu Fly Ash dan Bottom Ash. Fly Ash ditangkap oleh Electrostatic Precipitator (ESP) dan ditampung di Fly Ash Silo, sedangkan Bottom Ash jatuh ke bawah furnace, ditangani oleh Submerged Scraper Conveyor (SSC), lalu dikumpulkan di Bottom Ash Silo. Fly Ash dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran semen, sementara Bottom Ash biasanya diangkut dengan truk ke area pembuangan abu (Ash Disposal Area).

3.4 Siklus Air dan Uap Air PLTU Paiton Unit 9

Air bahan baku yang digunakan dalam siklus pembangkit pada awalnya masih mengandung mineral yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada peralatan. Oleh karena itu, dilakukan proses Water Treatment Plant (WTP) untuk menghilangkan kadar mineral melalui sistem demineralisasi. Hasil dari proses ini disebut air demineralisasi (air demin), yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai



Gambar 3. 6 Siklus Uap Air
fluida kerja dalam siklus pembangkit

Pada proses pembangkitan listrik berbahan bakar batubara, air demin digunakan sebagai media konversi energi dengan cara dipanaskan hingga menjadi uap bertekanan tinggi untuk menggerakkan turbin. Setelah energi mekanik dihasilkan, uap dialirkan ke kondensor untuk didinginkan dan diubah kembali menjadi air. Siklus perubahan air menjadi uap dan kembali menjadi air ini berlangsung secara kontinu dalam sistem pembangkit, sehingga menjaga keberlangsungan proses produksi listrik secara efisien.

Terdapat 2 siklus di pltu, yaitu close loop Siklus tertutup adalah aliran air demineralisasi yang dipanaskan menjadi uap bertekanan tinggi di boiler, digunakan untuk memutar turbin, lalu dikondensasikan kembali menjadi air di kondensor, dan dipompa lagi ke boiler. Siklus ini disebut tertutup karena fluida kerja (air/uap) tidak keluar dari sistem, hanya berputar-putar di dalam rangkaian. Sedangkan open loop adalah sistem pendingin kondensor yang menggunakan air laut sebagai media pendingin. Disebut terbuka karena air laut masuk, digunakan sekali, lalu dibuang kembali ke laut.

Berikut ini penjelasan siklus air close loop pada PLTU Paiton Unit 9:

a. Air yang berada di dalam kondensor dipompa oleh condensate pump menuju Condensate Polishing Unit (CPU) untuk dilakukan proses penyaringan dan pemurnian, yaitu menghilangkan kotoran, ion, maupun oksida agar kualitas air tetap terjaga.



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



b. Selanjutnya, air dialirkan menuju LPH 1 dan LPH 2 (Low Pressure Heater) untuk dinaikkan temperaturnya. LPH berfungsi sebagai pemanas awal air umpan (feedwater) sebelum masuk ke boiler. Proses pemanasan ini memanfaatkan uap ekstraksi yang berasal dari sisa aliran uap turbin pada sisi Low Pressure Turbine.

c. Setelah melewati proses di atas, air condensate kemudian masuk ke Daerator, didalam Daerator, gas terlarut seperti O_2 dan CO_2 di air dihilangkan karena bisa menyebabkan korosi pada pipa dan boiler. Selain menghilangkan kandungan O_2 dan CO_2 , Daerator juga dapat menaikkan temperature air. Air yang keluar dari daerator disebut feedwater dengan kualitas tinggi (air demin bebas gas). Sumber panas dari daerator diambil dari Sebagian sisa aliran uap turbin pada sisi Intermediate Pressure Turbin.

d. Dari Daerator kemudian air di pompa oleh Boiler Feed Pump menuju ke HPH 1, HPH 2, dan HPH 3. HPH (High Pressure Heater) berfungsi sebagai pemanas lanjut air sebelum masuk ke dalam Boiler. Panas dari HPH di ambil dari sebagian kecil uap yang memutar turbin sisi High Pressure.

e. Air Keluaran HPH selanjutnya masuk ke dalam Economizer. Economizer merupakan pemanas awal di dalam Boiler. Air dipanaskan hingga mendekati titik didih sebelum masuk ke steam drum.

f. Di dalam Steam Drum terjadi proses pemisahan antara air dan uap, dimana air melalui Downcomer di pompa oleh BCWP (Boiler Circulating Water Pump) di sirkulasi ke pipa-pipa Wall Tube pada dinding Boiler untuk di panaskan hingga akhirnya kembali lagi ke dalam Steam Drum.

g. Uap air yang keluar dari Steam Drum merupakan uap air basah, uap yang basah ini kemudian di lewatkan menuju ke superheater untuk dipanaskan lagi agar menjadi uap kering. Kemudian uap ini digunakan untuk menggerakkan HP (High Pressure) Turbin.

h. Uap yang keluar dari HP Turbine di panaskan lagi oleh Reheater untuk menaikkanentalpi fluida uap lanjut, kemudian menuju IP (Intemediet Pressure) Turbine.

i. Uap yang keluar dari IP Turbine di gunakan untuk menggerakkan LP (Low Pressure) Turbine, yang terdiri atas LP-A dan LP B Turbine.

j. Setelah itu, uap dikondensasikan di dalam kondensor yang bekerja pada kondisi ruang hampa, kemudian didinginkan menggunakan air laut yang dipompa oleh Circulating Water Pump (CWP). Air hasil kondensasi tersebut selanjutnya disirkulasikan kembali ke dalam siklus pembangkit untuk digunakan sebagai air umpan (feedwater). Selanjutnya adalah penjelasan mengenai siklus air open loop pada PLTU Paiton Unit 9:



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



- Air laut yang telah disaring pada intake channel kemudian dipompa oleh Circulating Water Pump (CWP) menuju kondensor.
- Di dalam kondensor, air laut mengalir melalui pipa-pipa pendingin untuk menyerap panas dari uap bekas turbin. Proses ini menyebabkan uap terkondensasi kembali menjadi air kondensat, sementara air laut keluar dari kondensor dengan temperatur yang lebih tinggi.
- Selanjutnya, air laut panas tersebut dialirkan kembali ke laut melalui discharge channel (outfall).

Berikut merupakan bagian bagian dalam pengelolaan air dan uap :

1. Circulating Water Pump (CWP)



Gambar 3. 7 Cirulating Water Pump

Circulating Water Pump (CWP) di PLTU Unit 9 Paiton berfungsi untuk memompa dan mensirkulasikan air laut dari intake menuju kondensor, lalu mengembalikannya lagi ke laut setelah digunakan sebagai media pendingin. Air laut yang dipasok CWP digunakan untuk mendinginkan uap bekas turbin di kondensor agar kembali menjadi air (condensate) dan dapat digunakan ulang dalam siklus pembangkit.

2. Reverse Osmosis



Gambar 3. 8 Reverse Osmosis

Reverse Osmosis (RO) berfungsi sebagai unit pengolahan awal air baku



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



sebelum ditampung di Raw Water Storage Tank. Pada tahap ini, air baku diproses melalui membran semi-permeabel untuk menghilangkan garam, mineral, dan zat terlarut lainnya sehingga kualitas air meningkat

3.Raw Water Tank



Gambar 3. 9 Raw Water Tank

Raw Water Tank pada PLTU Unit 9 berfungsi sebagai tempat penampungan air baku hasil proses Reverse Osmosis (RO) sebelum dialirkan ke unit pengolahan berikutnya, yaitu Water Treatment Plant (WTP) atau Demin Plant. Disini merupakan air yang digunakan untuk sehari hari.

4. Water Treathment Plant



Gambar 3. 10 Water Treathment Plant

Water Treatment Plant (WTP) atau Demin Plant berfungsi untuk meningkatkan kualitas air hasil dari Raw Water Tank menjadi air demineralisasi. Proses ini dilakukan melalui pertukaran ion yang menghilangkan sisa mineral maupun senyawa pengotor, sehingga dihasilkan air demin dengan kemurnian tinggi sesuai standar operasional PLTU.

5. Demin Water Tank



Gambar 3. 11 Demin Water Tank

Demin Tank berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara air demineralisasi yang dihasilkan dari WTP. Tangki ini berperan penting dalam menjaga ketersediaan pasokan air demin dalam jumlah yang cukup sebelum dialirkan ke siklus utama

6. Kondenser



Gambar 3. 12 Kondester

Kondensor merupakan peralatan penukar kalor yang berfungsi untuk mengubah uap bekas keluaran turbin menjadi air (kondensat). Proses ini terjadi ketika uap bersentuhan dengan pipa-pipa yang berisi air pendingin dari sistem sirkulasi, sehingga uap kehilangan panasnya dan berubah kembali menjadi air. Kondensat yang dihasilkan kemudian dialirkan kembali ke siklus pembangkit melalui sistem pompa untuk digunakan ulang.

7. Condensate Extraction Pump



Gambar 3. 13 Condensate Pump

Condensate Extraction Pump (CEP) adalah pompa yang berfungsi untuk menyuplai air kondensat yang berasal dari kondensator menuju proses selanjutnya yaitu deaerator dan feed water tank.

8. Condensate Polishing



Gambar 3. 14 Condensate Polishing

Condensate Polisher umumnya terdiri dari heat exchanger untuk menurunkan suhu condensate hingga ke suhu yang masih dapat ditahan oleh activated carbon dan ion exchange resin. Activated carbon digunakan untuk menghilangkan hidrokarbon dan ion exchange mixed bed polisher untuk menurunkan konduktifitas dan kandungan silikon hingga ke level yang sesuai dengan kebutuhan boiler feed water.

9. Low Pressure Heater



Gambar 3. 15 Low Pressure Heater



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



LP Heater berfungsi sebagai pemanas awal air kondensat dengan memanfaatkan uap ekstraksi dari LP turbin. Pemanasan ini meningkatkan efisiensi termal siklus Rankine dan mengurangi kebutuhan energi di boiler.

10. Daerator



Gambar 3. 16 Daerator

Deaerator berfungsi untuk menghilangkan kandungan gas terlarut seperti oksigen (O_2) dan karbon dioksida (CO_2) yang dapat menyebabkan korosi pada sistem perpipaan. Selain itu, deaerator juga berfungsi sebagai pemanas juga dengan memanfaatkan uap ekstraksi dari IP Turbin.

11. Boiler Feed Pump



Gambar 3. 17 Boiler Feed Pump

Boiler Feed Pump (BFP) adalah pompa bertekanan tinggi yang berfungsi untuk memompakan air umpan (feedwater) dari deaerator menuju boiler, tepatnya ke economizer sebelum masuk ke steam drum. Karena boiler beroperasi pada tekanan yang sangat tinggi, maka BFP harus mampu menghasilkan tekanan yang cukup besar agar air bisa masuk ke dalam boiler tanpa mengalami flash (mendidih sebelum waktunya).

12. High Pressure Heater



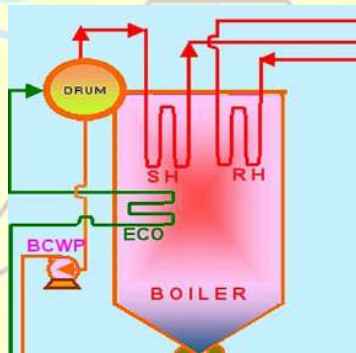
LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT. PLN NP PAITON



Gambar 3. 18 High Pressure Heater

HP Heater berfungsi untuk meningkatkan temperatur air umpan boiler dengan memanfaatkan uap ekstraksi dari HP turbin. Proses ini bertujuan meningkatkan efisiensi termal pembangkit.

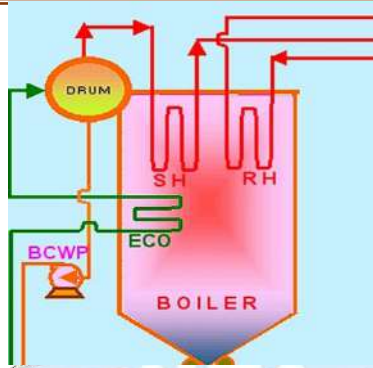
13. Economizer



Gambar 3. 19 Economizer

Economizer merupakan salah satu komponen pendukung pada boiler yang berfungsi untuk memanfaatkan panas sisa gas buang (flue gas) hasil pembakaran dari furnace. Panas gas buang tersebut digunakan untuk memanaskan air umpan (feedwater) sebelum masuk ke drum boiler.

14. Steam Drum



Gambar 3. 20 Steam Drum

Steam Drum merupakan salah satu komponen utama pada boiler yang berfungsi sebagai penampung campuran air dan uap dari pipa-pipa riser. Di dalam steam drum terjadi proses pemisahan antara uap air (steam) dan air (water) dengan bantuan separator dan steam scrubber. Uap murni hasil pemisahan kemudian dialirkan menuju superheater untuk dipanaskan lebih lanjut, sedangkan air yang belum berubah menjadi uap akan disirkulasikan kembali ke pipa riser melalui downcomer.

15. Boiler



Gambar 3. 21 Boiler

Boiler merupakan salah satu peralatan utama pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berfungsi mengubah air dari fase cair menjadi uap. Uap yang dihasilkan memiliki tekanan dan temperatur tertentu, kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin guna menghasilkan energi mekanik yang selanjutnya diubah menjadi energi listrik.

16. Turbin



Gambar 3. 22 Turbin

Turbin uap merupakan penggerak mula yang berfungsi mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik, kemudian dikonversi menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros turbin. Poros turbin ini terhubung langsung dengan generator sehingga energi mekanik dapat diubah menjadi energi listrik. Pada PLTU, turbin uap terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu High Pressure Turbine (HP), Intermediate Pressure Turbine (IP), dan Low Pressure Turbine (LP).

17. Generator



Gambar 3. 23 Generator

Generator merupakan mesin konversi energi elektromekanik yang berfungsi mengubah energi mekanik dari putaran poros turbin menjadi energi listrik. Generator terdiri atas dua bagian utama, yaitu kumparan stator dan kumparan rotor. Kumparan rotor menghasilkan medan magnet dengan prinsip elektromagnet, yaitu dialiri arus listrik DC yang berasal dari sistem eksitasi (exciter). Sistem eksitasi bekerja dengan memanfaatkan sebagian kecil arus AC yang dibangkitkan generator, kemudian disearahkan menggunakan rectifier menjadi arus DC. Selanjutnya, energi listrik yang dihasilkan generator akan diatur dan didistribusikan ke jaringan distribusi untuk digunakan sebagai sumber tenaga listrik.

3.5 Siklus Bahan Bakar PLTU Paiton Unit 9

Di PLTU Paiton Unit 9 terdapat dua jenis sistem penanganan bahan bakar, yaitu Oil Fuel (HSD) Handling System dan Coal Handling System. Fuel Oil (HSD)



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



digunakan sebagai bahan bakar pendukung untuk keperluan ignition (penyalan awal) dan start-up boiler, serta untuk diesel generator, diesel fire pump, dan auxiliary boiler. Pada tahap awal pengoperasian, boiler dapat beroperasi menggunakan Fuel Oil hingga mencapai beban sekitar $\pm 30\%$ sebelum beralih sepenuhnya menggunakan batubara. Sementara itu, Coal Handling System merupakan sistem pengangkutan dan pengaturan batubara sebagai bahan bakar utama PLTU, yang dimulai dari proses pembongkaran batubara melalui ship unloader di dermaga hingga batubara tersebut masuk ke sistem pembakaran di boiler.

Fuel (HSD) Handling System

3.5.1 Oil Fuel (HSD) Handling System

Fuel Oil System digunakan pada PLTU untuk proses *ignition* dan *start-up*, serta mendukung peralatan seperti Diesel Generator, Diesel Fire Pump, dan Auxiliary Boiler. Sistem ini menggunakan Fuel Oil Transfer Pump untuk menyalurkan minyak HSD dari tangki ke unit yang membutuhkan. Operasi pompa dapat dilakukan secara manual maupun otomatis melalui ruang kontrol.

Penggunaan HSD pada boiler hanya saat start-up hingga pembakaran batubara stabil. Auxiliary Boiler berfungsi menghasilkan uap awal untuk mendukung pengoperasian boiler utama. Setelah boiler utama dapat menghasilkan uap sendiri, auxiliary boiler dimatikan. Pengecekan rutin tetap diperlukan agar auxiliary boiler siap digunakan kapan pun dibutuhkan.

3.5.2 Coal Handling System

Coal Handling System merupakan sistem pengangkutan dan pengaturan batubara sebagai bahan bakar utama PLTU, yang dimulai dari proses ship unloader hingga ke sistem pembakaran di boiler. Batubara yang digunakan didatangkan menggunakan tongkang atau kapal pengangkut, sehingga PLTU Paiton dilengkapi dengan dermaga batubara (Coal Jetty) beserta dua unit ship unloader yang berfungsi untuk membongkar batubara dari tongkang. Selanjutnya, system pengangkutan batubara dibagi menjadi empat tahapan utama, yaitu:

a. Unloading

Tahap awal berupa proses pembongkaran batubara dari kapal/tongkang yang baru datang ke Coal Jetty. Proses ini dilakukan menggunakan ship unloader yang berfungsi mengambil batubara dari tongkang dan menyalurkannya ke belt conveyor untuk diteruskan ke sistem berikutnya.

b. Loading

Proses pemindahan dan penyaluran batubara dari conveyor utama menuju ke coal yard (stockpile) untuk disimpan sementara. Pada tahap ini, batubara dimasukkan ke area penyimpanan agar pasokan tetap terjaga meskipun kapal pemasok belum datang.

c. Direct Unloading

Batubara yang dibongkar dari tongkang melalui ship unloader langsung dialirkan menuju boiler bunker tanpa melalui proses penyimpanan di coal



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

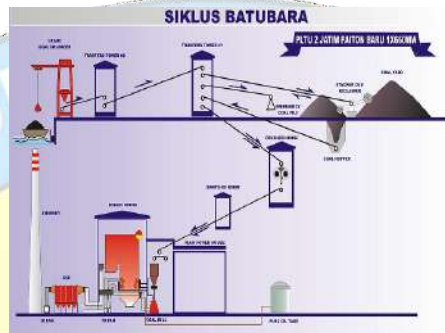
PT. PLN NP PAITON



yard. Sistem ini digunakan apabila kondisi operasional membutuhkan pasokan batubara yang cepat dan kontinu ke boiler.

d. Split

Tahap ini adalah proses pembagian aliran batubara dari conveyor. Batubara dapat dialirkan ke dua arah, yaitu sebagian ke stockpile (coal yard) untuk penyimpanan dan sebagian langsung ke boiler bunker untuk pembakaran. Sistem split membuat distribusi batubara lebih fleksibel sesuai kebutuhan operasional



Gambar 3. 24 Siklus Batu Bara

Proses pengolahan batubara di PLTU Unit 9 Paiton dimulai dari kedatangan batubara menggunakan kapal tongkang yang dibongkar melalui coal unloader di dermaga (coal jetty). Batubara yang diambil kemudian dialirkan ke sistem conveyor menuju Transfer Tower 0 dan

dilanjutkan ke Transfer Tower 1. Dari titik ini, batubara dapat didistribusikan ke beberapa jalur sesuai kebutuhan operasional. Sebagian batubara dialirkan ke Coal Yard untuk disimpan sementara melalui proses stacking menggunakan stacker & reclaimer. Dalam kondisi darurat, batubara juga dapat ditumpuk di Emergency Coal Pile sebagai cadangan sementara. Saat dibutuhkan, batubara dari Coal Yard diambil kembali menggunakan reclaimer dan diarahkan ke jalur berikutnya.

Selanjutnya, batubara dari Transfer Tower dapat langsung dialirkan menuju Crusher House. Di sini, batubara mengalami proses crushing atau pengecilan ukuran agar sesuai standar pembakaran, umumnya menjadi ukuran 20–25 mm. Setelah itu, batubara masuk ke Coal Hopper sebelum diteruskan ke Coal Mill (Pulverizer). Di dalam Coal Mill, batubara digiling menjadi serbuk halus untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Serbuk batubara ini kemudian dialirkan bersama udara panas ke boiler furnace, tempat berlangsungnya proses pembakaran. Panas hasil pembakaran digunakan untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang selanjutnya menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik. Berikut ini merupakan bagian bagian dalam coal handling system :

1. Ship Unloader



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



Gambar 3. 25 Ship Unloader

Ship Unloader adalah sebuah alat mekanis yang digunakan untuk menurunkan atau membongkar batubara dari kapal tongkang. Batubara yang telah dibongkar kemudian dialirkan melalui sistem conveyor untuk selanjutnya dikirimkan ke stockpile atau silo sebagai tempat penyimpanan sebelum digunakan pada proses pembakaran di boiler.

2. Conveyor



Gambar 3. 26 Conveyor

Conveyor merupakan suatu alat mekanik untuk memindahkan batu bara dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini conveyor yang digunakan berupa ban karet berjalan yang berguna untuk mendistribusikan batu bara untuk kebutuhan bahan bakar.

3. Coal Yard/Stockpile



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



Gambar 3. 27 Coalyard/Stockpile

Stockpile merupakan suatu tempat atau area yang digunakan untuk menampung batu bara yang dikirim dari ship unloader sebelum dikirim ke silo.

4. Transfer House



Gambar 3. 28 Transfer House

Transfer House (TH) adalah bangunan yang berfungsi untuk memindahkan batubara dari satu jalur conveyor ke conveyor lainnya. Di dalamnya terdapat hopper yang berperan mengatur aliran batubara agar proses perpindahan berjalan lancar dan tidak terjadi penyumbatan.

5. Crusher



Gambar 3. 29 Crusher

Crusher pada PLTU merupakan peralatan yang berfungsi untuk menghancurkan batubara dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan seragam sebelum dialirkan ke coal bunker. Proses pengecilan ukuran ini sangat



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



penting agar batubara dapat ditransportasikan dengan mudah melalui conveyor serta mempermudah proses pembakaran di boiler.

6. Coal Silo/ Coal Bunker



Gambar 3. 30 Silo Bunker

Silo bunker merupakan sebuah sarana penampung sementara batu bara sebelum dipasok ke boiler untuk diolah, Pada PLTU Paiton terdapat 6 silo untuk setiap unit nya. Perancangan silo pada umumnya ditujukan untuk dapat memasok kebutuhan boiler selama beberapa jam, tanpa ada pemasokan batu bara ke silo.

7. Coal Feeder



Gambar 3. 31 Coal Feeder

Coal feeder merupakan peralatan yang berfungsi untuk menimbang dan mengatur flow rate batu bara yang akan masuk ke dalam mill sekaligus sebagai penyalur batu bara ke mill.

8. Pulverizer/Mill



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



Gambar 3. 32 Pulverizer/Mill

Pulverizer atau mill merupakan peralatan yang berfungsi untuk menghancurkan batubara menjadi serbuk halus sebelum dialirkan ke furnace bersama udara primer yang disuplai oleh Primary Air Fan (PA Fan) untuk proses pembakaran. Dengan ukuran yang lebih halus, batubara dapat terbakar lebih cepat dan efisien di dalam boiler.





9. Furnace



Gambar 3. 33 Furnace

Furnace adalah tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan kalor yang akan digunakan untuk memanaskan dan mengubah air menjadi uap.

3.6 Sistem Penanganan Abu Batu Bara PLTU Paiton Unit 9

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) melakukan proses pembakaran batubara dengan cara batubara ditumbuk hingga berbentuk serbuk halus, kemudian ditiup bersama udara ke ruang bakar boiler. Di dalam ruang bakar, batubara terbakar dan menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan tabung-tabung boiler. Proses pembakaran ini juga menghasilkan residu mineral cair yang kemudian mengeras membentuk abu.

Sisa pembakaran tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu bottom ash (abu kasar) yang jatuh ke bagian bawah ruang pembakaran, serta fly ash (abu halus) yang ikut terbawa bersama gas buang dan ditangkap oleh peralatan pengendali emisi. Abu hasil pembakaran kemudian dibuang ke Ash Disposal Area yang telah disediakan.

Ash Disposal Area di PLTU Paiton direncanakan mampu menampung abu sisa pembakaran selama umur operasional unit, yaitu kurang lebih hingga 30 tahun. Lokasi area ini terletak di sisi barat daya dan selatan kawasan PLTU Paiton dengan luas kurang lebih 222 hektar. Untuk mencegah perembesan yang dapat mencemari air tanah, area penimbunan abu dilapisi material kedap air serta dilengkapi sistem drainase berupa selokan yang dialirkan langsung menuju laut.

Sebagai hasil sisa pembakaran batubara di PLTU, dihasilkan dua jenis abu atau debu, yaitu :

a. Bottom Ash

Bottom Ash merupakan abu berat sisa pembakaran batubara yang terkumpul di bagian bawah furnace. Selain itu, abu ini juga berasal dari pyrites dan mill reject yang ditampung dalam tangki pada setiap mill, serta abu economizer yang ditampung di bawah hopper economizer. Abu-abu tersebut



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



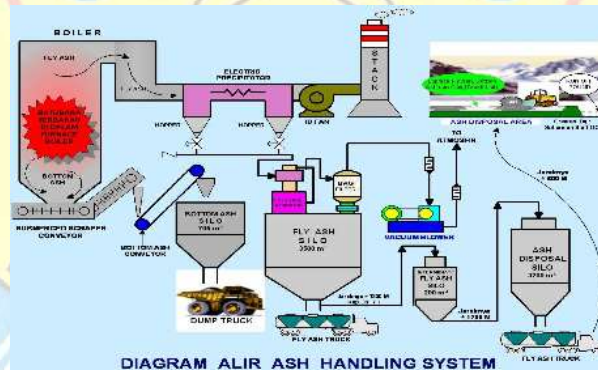
kemudian diangkut menggunakan Submerged Scraper Conveyor (SSC) menuju Bottom Ash Silo, dan secara berkala dibuang setiap 24 jam sekali ke Ash Disposal Area.

Komponen utama dari bottom ash adalah oksida atau mineral yang mengandung silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, dan magnesium. Hingga saat ini, pemanfaatan bottom ash masih terbatas karena belum ada metode pengolahan yang optimal, sehingga sebagian besar masih dibuang ke area penimbunan.

b. Fly Ash

Selain abu berat, proses pembakaran batubara juga menghasilkan abu halus yang disebut Fly Ash. Kandungan kimia fly ash bervariasi, namun umumnya terdiri dari silikon dioksida (SiO_2), baik dalam bentuk amorf maupun kristal, serta kalsium oksida (CaO).

Fly ash ditangkap melalui beberapa tahapan, yaitu dari Primary Air Heater (Hopper 1), Secondary Air Heater (Hopper 2), Electrostatic Precipitator (Hopper 3-18), dan gas duct. Setelah melewati sistem hopper ini, gas buang dari pembakaran batubara menjadi lebih bersih dan selanjutnya dilepaskan ke atmosfer melalui chimney/stack. Sementara itu, fly ash yang tertangkap ditampung dalam Fly Ash Silo yang terletak di dekat stack. Fly Ash Silo berfungsi sebagai surge tank dan dilengkapi dengan Vacuum Boiler yang menarik abu dari hopper menuju silo, dengan kapasitas penampungan mencapai 3×24 jam operasi.



Gambar 3. 34 Ash Handling System

Berikut ini komponen-komponen dari Ash handling system sebagai berikut:

1. Eelectorstatic Precipitator



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



Gambar 3. 35 Electrostatic Precipirator

Electrostatic precipitator (ESP) merupakan peralatan yang memiliki fungsi untuk menangkap abu sisa pembakaran yang berada dalam gas buang yang akan di buang ke atmosfer melalui stack, sehingga gas buang tidak mengandung partikel partikel abu yang dapat mencemari lingkungan.

2. Bottom Ash Silo



Gambar 3. 36 Bottom Ash Silo

Bottom ash silo adalah tempat yang digunakan untuk menampung abu sisa pembakaran di dalam boiler dan dibawa menuju bottom ash.

3. Fly Ash Silo



Gambar 3. 37 Fly Ash Silo

Fly ash silo adalah peralatan ash handling yang berfungsi menampung sementara fly ash dari hopper pada electrostatic presipitator (ESP) untuk kemudian dibuang.

4. Chimney



Gambar 3. 38 Chimney

Stack merupakan cerobong pembuangan gas hasil pembakaran batu bara menuju atmosfer

3.7 Sistem Udara Pembakaran PLTU Paiton Unit 9

Siklus udara pembakaran merupakan proses sirkulasi udara yang digunakan untuk menunjang pembakaran di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Udara pembakaran yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu udara primer dan udara sekunder. Udara primer menyuplai sekitar 30% dari total kebutuhan udara pembakaran yang disediakan oleh Primary Air Fan (PAFan). Sebelum digunakan, udara primer terlebih dahulu dipanaskan melalui air heater. Selain berfungsi sebagai udara pembakaran, udara primer juga berperan sebagai media transportasi untuk mengalirkan serbuk batubara hasil penggilingan dari pulverizer menuju ruang bakar, sekaligus membantu proses pengeringan batubara sehingga kadar air di dalam batubara berkurang.



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT. PLN NP PAITON

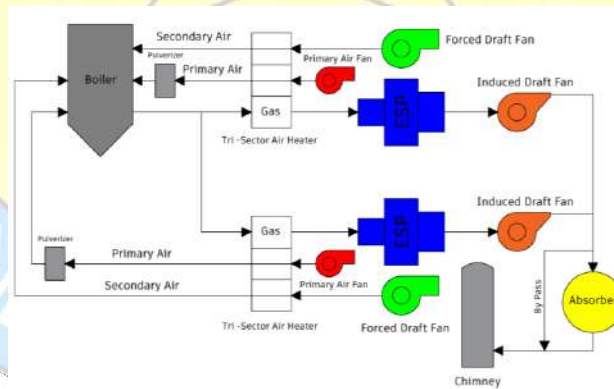


Udara sekunder menyuplai sekitar 70% dari total kebutuhan udara pembakaran yang disediakan oleh Forced Draft Fan (FD Fan). Sama halnya dengan udara primer, udara sekunder juga dipanaskan melalui air heater sebelum dialirkan ke ruang bakar. Udara sekunder berfungsi untuk menyempurnakan proses pembakaran di dalam boiler sehingga energi panas yang dihasilkan lebih optimal.

Hasil dari proses pembakaran di ruang bakar menghasilkan gas buang bersuhu tinggi. Gas buang ini pertama kali dialirkan menuju air heater, di mana panasnya dimanfaatkan untuk memanaskan udara primer dan udara sekunder sebelum masuk ke boiler. Setelah melewati air heater, gas buang yang masih mengandung partikel debu diarahkan menuju Electrostatic Precipitator (ESP). Pada tahap ini, partikel debu halus atau fly ash ditangkap menggunakan proses elektrostatis, sehingga gas buang yang keluar menjadi lebih bersih dari abu.

Gas buang yang telah melewati ESP kemudian dialirkan menuju Induced Draft Fan (ID Fan). Peralatan ini berfungsi untuk menghisap gas buang dari boiler dan menjaga tekanan negatif di dalam ruang bakar agar tidak terjadi kebocoran gas pembakaran. Selanjutnya, gas buang diteruskan ke Absorber atau Flue Gas Desulfurization (FGD) untuk menurunkan kandungan gas sulfur dioksida (SO_2) melalui proses penyerapan menggunakan larutan kapur.

Tahap akhir dari siklus ini adalah pelepasan gas buang ke atmosfer melalui chimney atau cerobong. Dengan melalui rangkaian proses pemanasan, penyaringan debu, penghisapan, hingga penyerapan gas polutan, emisi gas buang yang dilepaskan ke lingkungan menjadi lebih aman dan sesuai dengan standar baku mutu lingkungan.



Gambar 3. 39 Siklus Udara Bakar

Adapun peralatan peralatan yang terlibat dalam system udara pembakaran, antara lain :

1. PA Fan (Primary Air Fan)



Gambar 3. 40 Primary Air Fan

Primary Air Fan (PA Fan) berfungsi untuk menghasilkan udara primer yang digunakan dalam sistem primary air sekaligus sebagai suplai udara pembakaran di boiler. Udara primer ini berperan penting untuk mengangkut batubara hasil penggilingan dari coal mill menuju furnace dan membantu proses pembakaran agar lebih optimal.

2. FD Fan (Forced Draft Fan)



Gambar 3. 41 Forced Draft Fan

Force Draft Fan (FD Fan) merupakan peralatan yang berfungsi untuk menyuplai udara pembakaran ke dalam ruang bakar (furnace) boiler. Proses pembakaran di furnace hanya dapat terjadi apabila tersedia tiga elemen utama, yaitu batubara, udara, dan pemantik api. FD Fan menyediakan udara tersebut agar proses pembakaran dapat berlangsung dengan baik.

3. ID Fan (Induced Draft Fan)



Gambar 3. 42 Induced Draft Fan

Induced Draft Fan (ID Fan) berperan dalam pembuangan gas sisa hasil pembakaran batubara. Gas buang tersebut terlebih dahulu melewati Electrostatic Precipitator (ESP) untuk menyaring partikel debu (fly ash), kemudian dialirkan ke cerobong (stack) untuk dilepaskan ke atmosfer sesuai standar lingkungan. Dengan demikian, ID Fan memiliki fungsi penting baik dalam aspek keselamatan operasi boiler maupun dalam pengendalian emisi di PLTU.

3.8 Kelistrikan di PLTU Paiton Unit 9

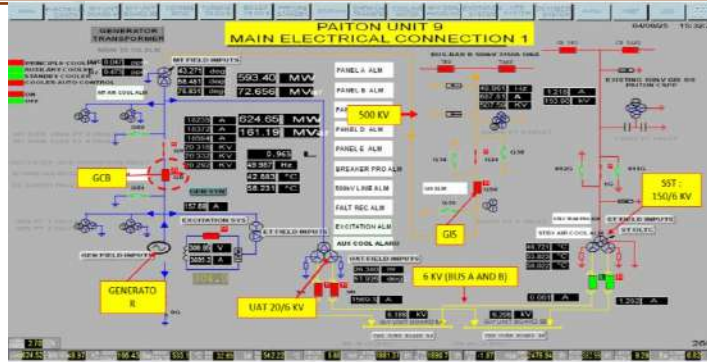
PLTU Paiton Unit 9 dengan kapasitas 1 x 660 MW membangkitkan tenaga listrik untuk disuplai ke sistem transmisi serta untuk pemakaian sendiri di lingkungan unit pembangkit. Generator Unit 9 menghasilkan tegangan keluaran sebesar 20 kV. Tegangan ini dinaikkan melalui Generator Transformer (GT) 20/500 kV untuk disalurkan ke jaringan transmisi 500 kV. Selain itu, tegangan keluaran 20 kV juga digunakan untuk kebutuhan internal (station service) melalui Unit Auxiliary Transformer (UAT).

Selain UAT, terdapat Standby Service Transformers (SST) yang berfungsi sebagai sumber cadangan. SST menerima suplai dari jaringan eksternal 150 kV dari PLN kemudian diturunkan menjadi 20 kV untuk menyuplai station service, terutama pada saat start-up sebelum generator menghasilkan listrik, atau ketika UAT tidak beroperasi.



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



Gambar 3. 43 Sistem Kelistrikan PLTU Unit 9

Secara umum, alur sistem kelistrikan PLTU Unit 9 dapat dibagi menjadi beberapa level tegangan sebagai berikut:

a. Sistem Tegangan 500 kV

Tegangan transmisi yang disalurkan keluar unit melalui Generator Transformer (GT).

b. Sistem Tegangan 20 kV

Merupakan tegangan keluaran dari generator. Disalurkan ke UAT (Unit Auxiliary Transformer) untuk kemudian diturunkan menjadi 6 kV dan 400 V guna pemakaian internal.

c. Sistem Tegangan 6 kV

Tegangan 6 KV diperoleh dari SST (150/6 kV) dan UAT (20/6 kV). Tegangan 6 Kv digunakan untuk melayani motor-motor berkapasitas besar, seperti Coal Mill, Boiler Feed Pump, Circulating Water Pump, dan peralatan utama lainnya.

d. Sistem Tegangan 400 V

Disalurkan dari LV Transformer (20/0,4 kV) atau dari 6/0,4 kV transformer untuk melayani peralatan bantu, sistem kontrol, serta kebutuhan kelistrikan umum di plant.

e. Sistem Tegangan DC (220 VDC dan 110 VDC)

- 220 VDC

digunakan untuk peralatan darurat seperti Turbine Emergency Oil Pump, Generator Emergency Seal Oil Pump, DC Emergency Lighting, dan Distributed Control System (DCS).

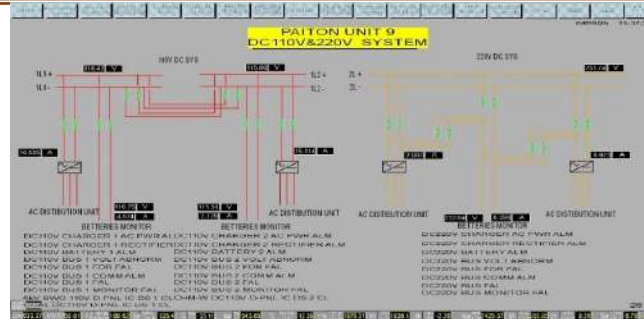
- 110 VDC

digunakan untuk kontrol switchgear 6 kV, 20 kV, serta sistem proteksi dan kontrol pada panel UAT, GT, dan sistem auxiliary lainnya.



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



Gambar 3. 44 Sistem Tegangan VDC

3.9 Jenis Pengujian Kelistrikan

3.9.1 Insulation Resistance

Pengujian IR dilakukan untuk mengetahui tahanan isolasi lilitan terhadap ground. Nilai IR yang tinggi menunjukkan isolasi kering dan sehat, sedangkan nilai rendah mengindikasikan adanya kelembapan, kotoran, atau kerusakan isolasi.

Pengujian Isolasi (IR) transformator adalah sebuah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kualitas dari isolasi pada transformator. Pengukuran hambatan isolasi mengacu standart IEEE Std. 43-2013, untuk mesin dengan tegangan ≥ 6 kV, nilai IR yang direkomendasikan adalah ≥ 100 M Ω pada pengujian 1 menit. Perhitungan tahanan isolasi didasarkan pada hukum Ohm sebagai berikut.

$$R = \frac{V}{I}$$

Dimana:

R = resistansi isolasi (M Ω)

V = tegangan uji (VDC) I = arus bocor (μ A atau mA)

3.9.2 Polarization Index

Polarization Index (PI) atau Index Polarisasi (IP) yaitu rasio pembacaan 10 menit dengan dibandingkan dengan pembacaan 1 menit. Jika nilai index polaritas (IP) yang didapatkan terlalu rendah ini mengidentifikasikan keadaan isolasi telah terkontaminasi. Berdasarkan standar IEEE Std. 43-2013 Polaritas index (IP) dirumuskan dengan

$$IP = \frac{IR_{10}}{IR_1}$$

Dimana:

IR₁₀ = nilai tahanan isolasi pada menit ke 10

IR₁ = nilai tahanan isolasi pada menit ke 1

Berikut ini adalah panduan untuk mengevaluasi insulasi motor 6 KV menggunakan nilai index polarisasi:



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



PI < 2	Buruk
PI = 2 - 4	Cukup
PI > 4	Baik

Tabel 3. 1 Nilai Index Polarisa

3.9.3 DC Resistance Test Per-Phase

Pengujian Rdc dilakukan untuk mengetahui keseragaman tahanan lilitan antar fasa. Deviasi yang signifikan menunjukkan adanya sambungan longgar, kerusakan lilitan, atau short circuit. Perhitungan deviasi tahanan lilitan berdasarkan standart IEEE Std. 62.2-2004 dirumuskan dengan.

$$R_s = R_m \left(\frac{T_s + T_k}{T_m + T_k} \right)$$

Dimana:

- R_s = tahanan pada temperature referensi
- R_m = tahanan terukur pada temperatur actual
- T_s = temperatur referensi
- T_m = temperatur saat pengukuran
- T_k = 234,5 °C (tembaga) = 225 °C (aluminium)

3.9.4 Dissipation Factor Sisi Netral

Tan delta test dilakukan dengan memberikan tegangan AC pada belitan stator untuk mengukur rugi dielektrik isolasi. Nilai dissipation factor yang meningkat menunjukkan bahwa isolasi mengalami penuaan, penyerapan kelembaban, atau terkontaminasi oleh debu dan garam. Tujuan pengujian ini adalah untuk menilai kesehatan isolasi secara kuantitatif dan mengidentifikasi penurunan kualitas sebelum terjadi kegagalan. Pengujian ini mengacu pada Standart IEC 60034-27-3:2015 dengan.

Parameter	Standart
Initial Tan δ (0.2 Un)	$\delta < 4 \%$
Increase (Tan δ 0.6 – Tan δ 0.2)/2	$\delta < 0,25 \%$
Increase Δ Tan δ (Tan δ 0.8 – Tan δ 0.6)	$\delta < 0,5 \%$

Tabel 3. 2 Nilai Dessipation Factor



3.9.5 Partial Discharge

Pengujian Partial Discharge (PD) dilakukan dengan memberikan tegangan AC mendekati tegangan operasi motor untuk memantau aktivitas pelepasan muatan lokal pada celah udara atau void di dalam isolasi. Munculnya aktivitas PD yang tinggi menunjukkan bahwa isolasi telah mengalami degradasi dan berpotensi menyebabkan kegagalan di kemudian hari. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mendeteksi sejak dini tanda-tanda kerusakan isolasi sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sebelum terjadi gangguan serius. Berikut ini merupakan nilai PD berdasarkan IRIS Standart.

Partial Discharge (PD)	Kondisi
< 1 nC	Good
< 10 nC	Medium
< 30 nC	Bad

Tabel 3. 3 Nilai Partial Discharge

3.9.6 Surge Comparison

Surge Test dilakukan dengan memberikan impuls tegangan tinggi (surge) pada belitan stator untuk membandingkan respon gelombang tiap fasa. Tujuannya adalah mendeteksi hubung singkat antar lilitan (turn-to-turn fault) atau pergeseran fasa yang tidak terlihat pada uji IR. Pengujian ini mengacu pada IEEE Std 522- 2004, dengan kriteria keberhasilan bila bentuk gelombang antar fasa seragam dan nilai Error Area Ratio (EAR) $\leq$ 5%.

3.10 Jenis Jenis Pemeliharaan

3.10.1 Corrective Maintenance

Corrective Maintenance (CM) adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki peralatan atau sistem setelah terjadi kerusakan atau penurunan fungsi. Tujuan dari corrective maintenance adalah memulihkan kondisi peralatan agar dapat kembali beroperasi sesuai dengan fungsi dan standar yang ditetapkan.

3.10.2 Preventive Maintenance

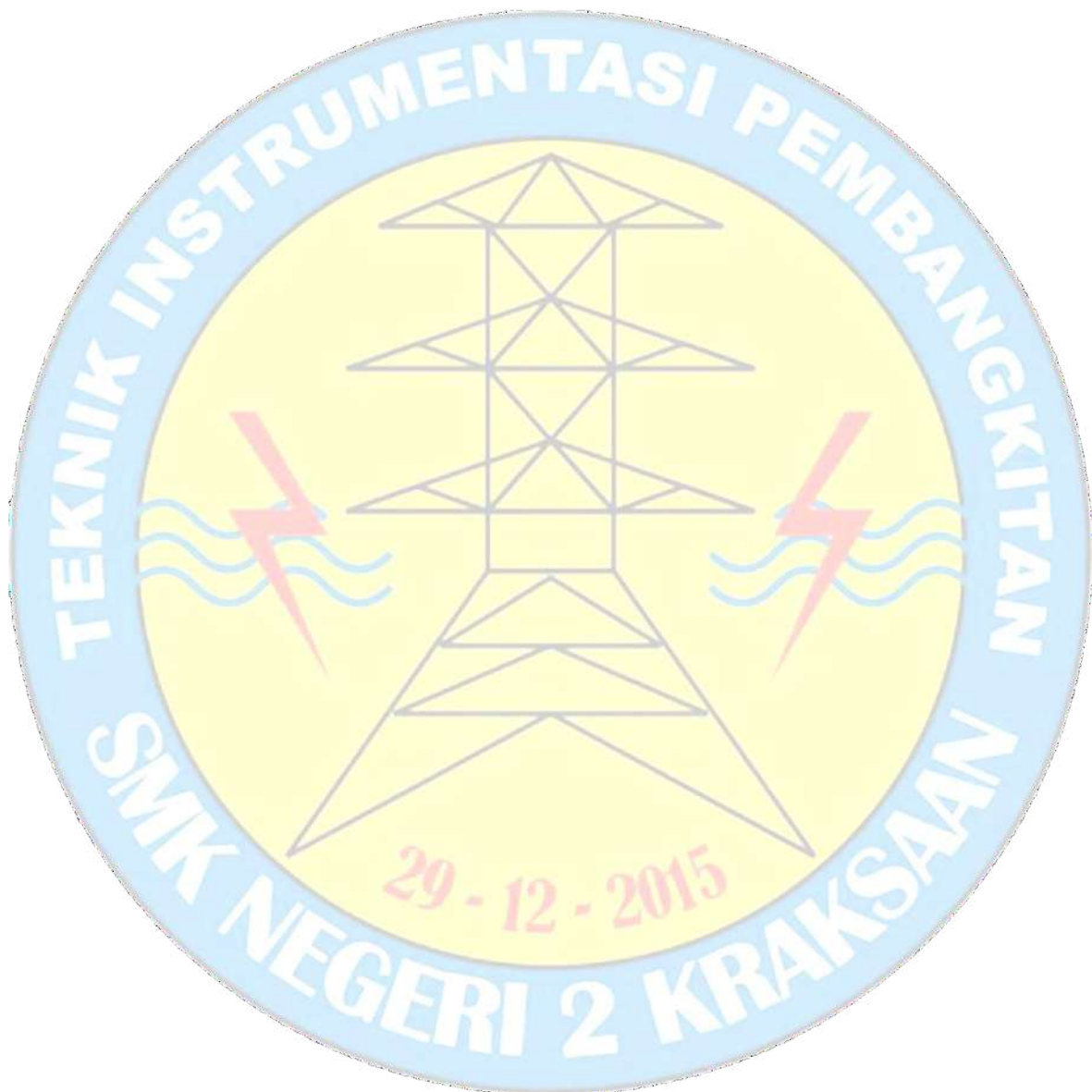
Preventive Maintenance (PM) di PLTU Unit 9 Paiton merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal, sistematis, dan terencana dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada peralatan pembangkit listrik. PM dilakukan pada berbagai unit, baik main unit maupun common unit, yang meliputi peralatan mekanis, elektris,



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NP PAITON



maupun sistem kontrol.





BAB IV
KEGIATAN PRAKERIN

4.1 Pengertian dan Tujuan SOP

4.1.1 Pengertian SOP

Menurut Arnani. P (2016:31) Standard operating procedures (SOP) adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukannya. Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berisi instruksi untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi dan menyelesaikan pekerjaan agar mendapatkan hasil yang memuaskan.

4.1.2 Tujuan SOP

Menurut Arnani. P (2016) secara spesifik tujuan dari SOP adalah :

- Agar pegawai dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja.
- Memudahkan proses pengontrolan pada setiap prosedur kerja.
- Mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap – tiap posisi.
- Memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur, proses kerja, wewenang dan tanggung jawab dalam bekerja.
- Memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja.
- Melindungi perusahaan dan pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
- Menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi
- Mengarahkan pegawai untuk disiplin dalam pekerjaannya
- Sebagai pedoman dalam mengerjakan pekerjaan rutin.
- Untuk mengidentifikasi pola kerja tertulis, sistematis, dan konsisten agar mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat baik internal maupun eksternal.
- Memudahkan proses pemberian tugas serta tanggung jawab pada unit kerja.
- Sedangkan fungsi SOP menurut Indah Puji (2014:35) adalah sebagai berikut :
 1. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja.
 2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
 3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dengan mudah dilacak.
 4. Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.
 5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin

4.2 Manfaat SOP

Menurut Permenpan No.PER/21/M-PAN/11/2008 SOP memiliki manfaat bagi organisasi antara lain:

- Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian.
- SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari

- Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas.
- Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.
- Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya.
- Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik.
- Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari.
- Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberi pelayanan.
- Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan.
- Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dengan berbagai situasi. Sedangkan manfaat SOP dalam perusahaan menurut Arini (2016:37) adalah :
 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dan tugasnya.
 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
 3. Membantu pegawai untuk menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
 4. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
 5. Memberikan informasi dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai.
 6. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
 7. Memudahkan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai konsumen dilihat dari kesederhanaan alur pelayanan.
 8. Mengurangi beban kerja dan dapat meningkatkan comparability, credibility, dan defensibility.
 9. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
 10. Dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja pegawai.
 11. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.
 12. Memberikan efisiensi waktu karena semua proses kerja sudah Terstruktur

4.3 JURNAL HARIAN SISWA PRAKERIN



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



4.3.1 Preventive Maintenance Panel AVR

AVR (Automatic Voltage Regulator) adalah panel atau perangkat pengatur tegangan otomatis yang mengatur besar kecilnya tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator pada PLTU agar tetap stabil.

Fungsi Utama AVR

1. Menjaga Tegangan Generator Tetap Stabil
2. Mengatur Arus Eksitasi Generator
3. Melindungi Generator dari Gangguan Tegangan
4. Menstabilkan Sistem Tenaga Listrik
5.  Mengatur Power Factor (secara tidak langsung)



Gambar 4. 1 Pergantian Filter Panel AVR

4.3.2 Preventive Maintenance Generator

Generator adalah sebuah motor yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui proses elektromagnetik. Generator biasanya digerakkan oleh turbin (uap, air, gas, atau diesel) sehingga dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar.



Gambar 4. 2 Pengecekan dan Pergantian Carbon Brush

4.3.3 Preventive Maintenance Magnetik Savarator

Magnetic Separator adalah alat pemisah material berbasis kemagnetan, yang dipasang di atas atau sepanjang conveyor untuk memisahkan logam besi (ferrous metal) dari material yang sedang berjalan di conveyor.



Gambar 4. 3 Pembersihan magnetic savarator

4.3.4 Preventive Maintenance Trafo Ship Undloader

Trafo (transformator) adalah sebuah perangkat listrik statis yang berfungsi untuk mengubah besar tegangan listrik dari satu tingkat ke tingkat lainnya tanpa mengubah frekuensi. Trafo digunakan khusus pada ship unloader untuk menurunkan atau menyesuaikan tegangan listrik dari sumber utama ke tegangan yang dibutuhkan oleh sistem ship unloader.



Gambar 4. 4 Preventive Maintenance Trafo Ship Undloader

4.3.5 Preventive maintenance Motor Trolley Ship Undloader

Motor trolley ship unloader adalah motor penggerak yang digunakan untuk menggerakkan trolley pada mesin ship unloader. Trolley adalah bagian bergerak yang membawa grab atau bucket maju-mundur di sepanjang boom ship unloader.



Gambar 4. 5 Pergantian filter motor trolley

4.3.6 Preventive Maintenance ID FAN

ID Fan (Induced Draft Fan) adalah motor yang berfungsi untuk menghisap gas buang (flue gas) dari boiler dan mendorongnya menuju stack/cerobong. ID Fan menciptakan tekanan negatif (vacuum) di dalam furnace/boiler sehingga:

- Pembakaran lebih stabil
- Flue gas mengalir dengan baik
- Efisiensi boiler meningkat



Gambar 4. 6 Preventive Maintenance Tank Lube Oil ID FAN

4.3.7 Preventive Maintenance Mill Pulvirezier

Mill pulverizer adalah mesin penggilingan batu bara yang berfungsi menghaluskan batu bara menjadi serbuk (pulverized coal) sebelum dialirkan ke burner boiler. Di mill pulverizer terdapat Tank Lube Oil sebagai tangki penampung oli pelumas yang menjadi bagian dari sistem pelumasan (lube oil system) pada mill pulverizer. Sistem ini sangat penting untuk memastikan semua komponen mekanik dapat bergerak dengan aman.



Gambar 4. 7 Pembongkaran Motor Tank Lube Oil Mill Pulvirezer

4.3.8 Preventive Maintenance Chlorine Plan

Chlorine adalah unsur kimia dengan simbol Cl dan nomor atom 17, yang umumnya digunakan sebagai bahan desinfektan dan oksidator kuat dalam berbagai aplikasi industri maupun pengolahan air. Dalam bentuk murninya, chlorine berupa gas berwarna kuning kehijauan, sangat reaktif, berbau menyengat, dan bersifat toksik jika terhirup. Didalam Chlorine Plant terdapat Sodium Hypochlorite Generator adalah sebuah sistem atau alat yang digunakan untuk memproduksi Sodium Hypochlorite (NaOCl) secara on-site melalui proses elektrolisis larutan garam (NaCl). Sodium hypochlorite (NaOCl) sendiri adalah bahan desinfektan yang biasa disebut kaporit cair atau chlorine cair, dan digunakan untuk membunuh bakteri, virus, dan mikroorganisme dalam air.



Gambar 4. 8 Proses Pembongkaran Tabung *Sodium Hypochlorite Generator*



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang di dapat penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 9 sebagai berikut:

1. PKL di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa D-IV Sistem Kelistrikan, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di dunia industri.
2. Pengalaman yang diperoleh meliputi keterlibatan langsung dalam kegiatan perawatan motor, panel, generator, serta sistem pendukung lainnya, sehingga penulis dapat mengembangkan keterampilan dalam penggunaan alat uji kelistrikan, teknik inspeksi, hingga analisis hasil pengujian berdasarkan standar IEEE.
3. Disana kami belajar tentang siklus Rankine untuk menghasilkan listrik, yang melibatkan pengolahan air, pembakaran batu bara, dan pengelolaan limbah abu, serta memanfaatkan uap untuk memutar turbin.

5.2. Saran

Berikut beberapa saran dari penulis Ketika melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 9, antara lain

1. Siswa harus aktif untuk bertanya dan aktif dalam kegiatan untuk mendapatkan ilmu yang sangat berguna dalam mempersiapkan siswa di dunia kerja yang mendatang
2. Setiap melakukan pekerjaan kelistrikan hendaknya memperhatikan safety first seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan peralatan penunjang keselamatan lainnya.
3. Diperlukan ketelitian dalam mengambil data dan dokumen foto inspeksi.



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NP PAITON



DAFTAR PUSTAKA

Anugerah, Zidhan, Rio & Wafa. 2024. *Overhaul* Pemeliharaan Sistem *Switchgear* Bus 10 kV di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 & 2: Politeknik Negeri Malang.

Adi, Roni, Sholatur & Trisuto. 2019. Sistem Penyaringan Flue Gas Sisa Pembakaran Menggunakan ESP pada PT. PJB UBJ O&M PLTU Paiton: Politeknik Negeri Malang.

Fardhan, Kharisma, & Yandi. 2022. Pemeliharaan *Station Service* Transformer (SST) Unit 1 di PT. PJB UP Paiton Unit 1 & 2: Politeknik Negeri Malang.

Rifqi & Imron. 2023. Sistem Eksitasi dan Proteksi Generator PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9: Universitas Jember.

